

Relazione Tecnica: Gestione dei Permessi Linux

1. Executive Summary

L'obiettivo di questa attività è la configurazione e la verifica dei permessi di lettura, scrittura ed esecuzione (r, w, x) su un sistema Linux Kali. L'analisi si è focalizzata sul progetto **AI-Sentinel**, un sistema di prevenzione delle intrusioni. Sono stati configurati permessi specifici per un **launcher globale** (per garantirne l'usabilità) e per i **file sensibili** del progetto (per garantirne la riservatezza), seguendo il principio del "minimo privilegio".

2. Fasi dell'Esercizio

A. Creazione e Configurazione del Launcher

Per rendere il tool richiamabile da qualsiasi directory, è stato creato uno script wrapper denominato sentinel.

```
(kali@kali)-[~]
$ cat > sentinel << 'EOF'
#!/bin/bash
# AI-Sentinel Launcher

# 1. Move to the project folder (Adjust path if needed!)
PROJECT_DIR="/home/kali/Desktop/ai-sentinel"
cd "$PROJECT_DIR" || { echo "❌ Error: Project directory not found!"; exit 1; }

# 2. Activate the virtual environment AUTOMATICALLY
```

Figura 1: Comando cat utilizzato per creare lo script launcher con le variabili d'ambiente corrette.

B. Verifica dei Permessi Iniziali

Prima di rendere lo script operativo, è necessario verificare lo stato dei permessi nel filesystem di sistema.

```
(kali@kali)-[~]
$ ls -l /usr/local/bin/sentinel
-rwxrwxr-x 1 kali kali 701 Feb 10 07:43 /usr/local/bin/sentinel
```

Figura 2: Output del comando ls -l che mostra i permessi correnti del file in /usr/local/bin/.

C. Modifica dei Permessi (Esecuzione e Sicurezza)

Per permettere l'esecuzione dello script, è stato utilizzato il comando `chmod`. Successivamente, sono stati ristretti i permessi sui file critici come `.env` e `sentinel_alerts.log`.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod +x sentinel
```

Figura 3: Utilizzo di `chmod +x` per rendere lo script un eseguibile.

```
kali@kali: ~/Desktop/ai-sentin  
Session Actions Edit View Help  
(kali㉿kali)-[~/Desktop/ai-sentin]  
$ sudo chown kali:kali .env  
[sudo] password for kali:  
(kali㉿kali)-[~/Desktop/ai-sentin]  
$ chmod 600 .env  
(kali㉿kali)-[~/Desktop/ai-sentin]  
$ ls -l .env  
-rw----- 1 kali kali 100 Feb 10 07:51 .env  
(kali㉿kali)-[~/Desktop/ai-sentin]  
$ chmod 600 sentinel_alerts.log  
(kali㉿kali)-[~/Desktop/ai-sentin]  
$ ls -l sentinel_alerts.log  
-rw----- 1 kali kali 1278 Feb 10 06:56 sentinel_alerts.log
```

Figura 4: Applicazione del comando `chmod 600` sui file sensibili per limitare l'accesso esclusivamente al proprietario.

3. Analisi delle Scelte e Risultati

Motivazione dei Permessi

- **Script `sentinel` (`rwxr-xr-x / 755`):** Impostato come eseguibile per tutti gli utenti. Questo permette a qualsiasi operatore di avviare il monitoraggio, ma impedisce a utenti non privilegiati di modificare il codice del launcher.
- **File `.env` e `.log` (`rw----- / 600`):** Questi file contengono la **configurazioni** e i dati degli attaccanti. Impostare **600** assicura che solo l'utente `kali` possa leggerli o scriverli, mitigando il rischio di privilege escalation interna.

Analisi dei Test

I test hanno confermato il corretto funzionamento della gerarchia dei permessi:

1. **Esecuzione:** Il comando sentinel --help viene invocato correttamente grazie al bit di esecuzione.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sentinel --help

Usage: main.py [OPTIONS] COMMAND [ARGS] ...

AI-Sentinel: Real-time AI-augmented IDS CLI.

Options
--install-completion  Install completion for the current shell.
--show-completion     Show completion for the current shell, to copy it or customize the
                      installation.
--help               Show this message and exit.

Commands
watch
```

Figura 5: POC esecuzione comando.

2. **Integrità:** I metadati del file, verificati tramite stat, confermano che i permessi ottali (0775) e la proprietà del file (kali:kali) sono allineati con le policy di sicurezza impostate.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ stat /usr/local/bin/sentinel
  File: /usr/local/bin/sentinel
  Size: 701          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 8,1      Inode: 1835611      Links: 1
Access: (0775/-rwxrwxr-x)  Uid: ( 1000/   kali)   Gid: ( 1000/   kali)
Access: 2026-02-10 07:44:03.633332209 -0500
Modify: 2026-02-10 07:43:05.726168153 -0500
Change: 2026-02-10 07:43:58.077332230 -0500
 Birth: 2026-02-10 07:43:05.721332430 -0500
```

Figura 6: POC stat.

Fallback e Rollback

Se un comando chmod dovesse bloccare l'accesso a un file necessario al sistema:

- **Comando di ripristino:** sudo chmod 644 <file> (ripristina lettura globale, scrittura solo proprietario).
- **Verifica:** Utilizzare sempre ls -l dopo ogni modifica per confermare l'effetto.